

Introdução ao Pensamento Computacional

UFPE - Centro de Informática - IEC - 2026.1

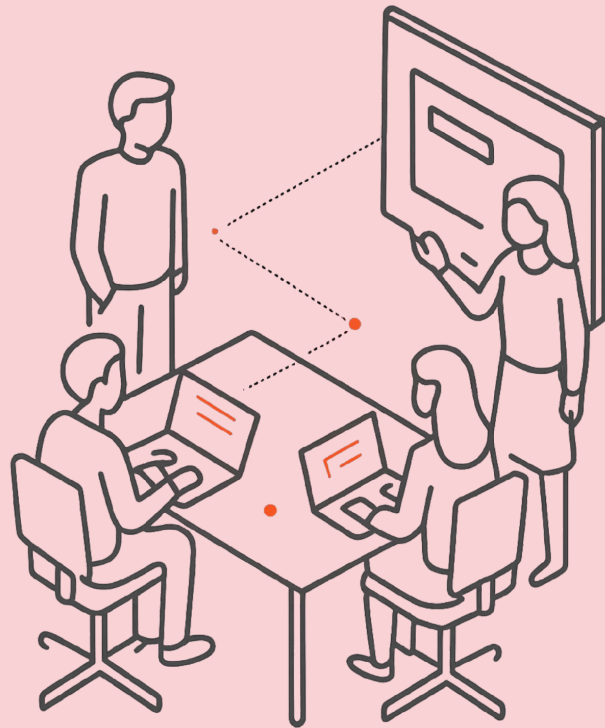
DURAÇÃO: 4 HORAS

GOOGLE BLOCKLY



Time 2:

Alexandre de Souza Cabral
Cayo Roberto Moreira de Andrade
Danilo Farias Soares da Silva
Felipe Araújo de Lima
Malu Xavier da Silva





Resumo da Proposta

O minicurso foi direcionado ao desenvolvimento de conhecimentos essenciais de pensamento computacional, com foco no **pilar de pensamento algorítmico** e com a finalidade de permitir que o público-alvo **se familiarize com alguns conceitos básicos de lógica de programação** aplicada à resolução de problemas práticos.

Público-alvo:

Estudantes de Pós-Graduação que **não** têm formação prévia em Computação

Data e local:

02 de junho. Das 18 às 22h. Sala E133

Período de inscrição:

De 29 de maio a 02 de junho de 2026.

Vagas:

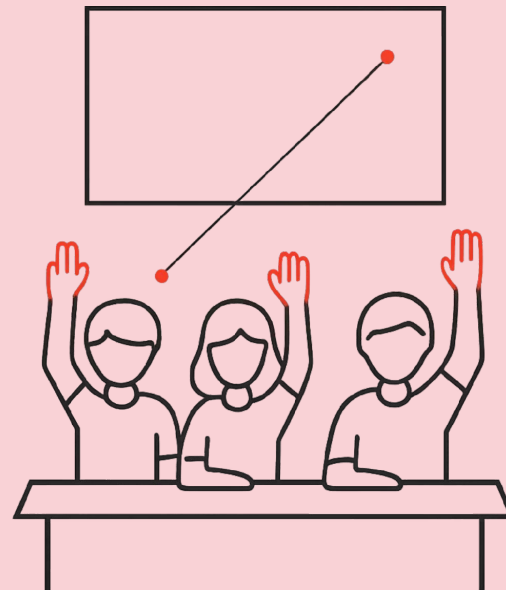
30

Inscritos:

17

Participantes:

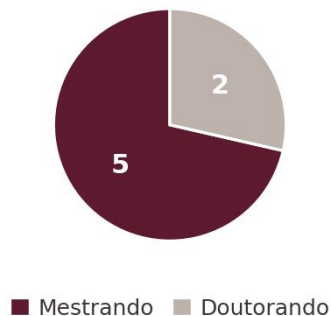
7



Perfil dos Participantes

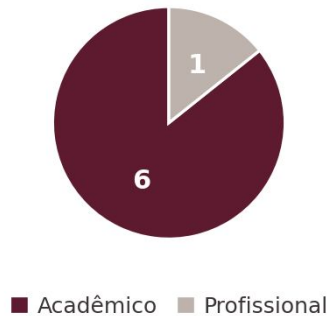
Nível acadêmico

7 respostas



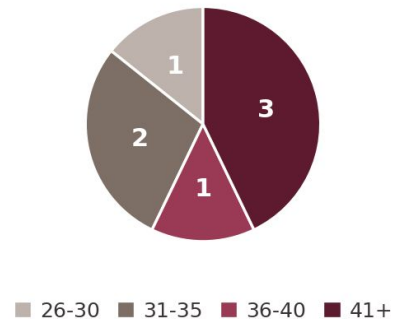
Programa de Pós-Graduação

7 respostas



Idade

7 respostas



Perfil dos Participantes

Áreas de formação:

- Ciência da Informação
- Administração
- Turismo
- Educação
- Geologia
- Arquitetura e Urbanismo
- Letras

Áreas de atuação profissional:

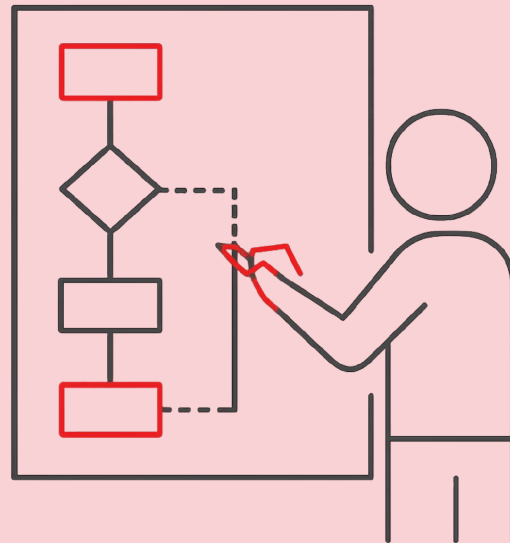
- Docente
- Governança/Planejamento/Conformidade
- Gestão pública
- Educação
- Geologia
- Arquitetura
- Área pedagógica/educação

Equipe pedagógica

Professores: Danilo Farias e Felipe Araújo

Tutores: Alexandre Cabral e Cayo Andrade

Organizadora e apoio: Malu Xavier



Percurso de aprendizagem

1

Compreender os 4 Pilares

Decomposição, Reconhecimento de Padrões, Abstração e Pensamento Algorítmico.

2

Traduzir Problemas Reais

Converter problemas analíticos do cotidiano em etapas lógicas e pseudo-códigos.

3

Programar em Blocos

Desenvolver códigos funcionais no Google Blockly, sem a carga cognitiva da sintaxe.

4

Entender, Analisar e Testar

Entender a sintaxe da linguagem de programação, analisar o algoritmos, e mitigar as frustração com o erro.

Percurso de aprendizagem

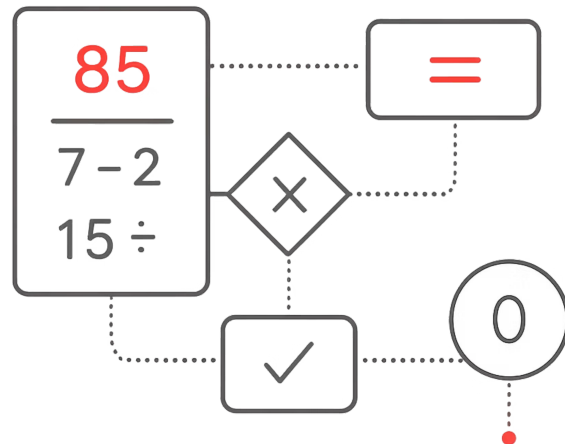
1 – Compreensão dos 4 Pilares

- a – Apresentação do Minicurso e objetivos
- b – Desafio: Algoritmo do Cuscuz
- c – Avaliação: Analisar o que foi/como foi construído no Algoritmo do Cuscuz
- d – Apresentação dos Conceitos de Pensamento Computacional

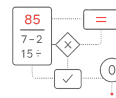
Percurso de aprendizagem

2 - Traduzir Problemas Reais

- a - Por que o Pensamento Computacional Importa para Pesquisadores?
- b - Desafio: Algoritmo do Cálculo da Média
- c - Avaliação: Analisar o que foi/como foi construído no Algoritmo da Média



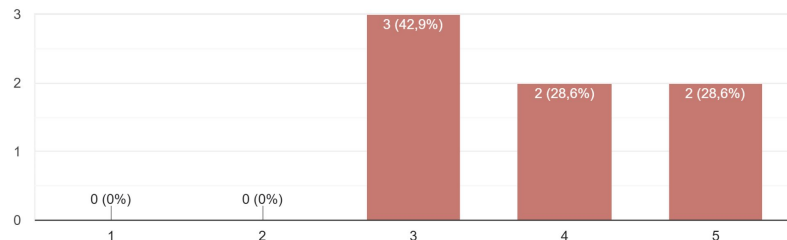
Avaliações – Algoritmos



Cuscuz

Tive facilidade em quebrar a tarefa de fazer o cuscuz em passos pequenos, detalhando ações que normalmente faço no automático.

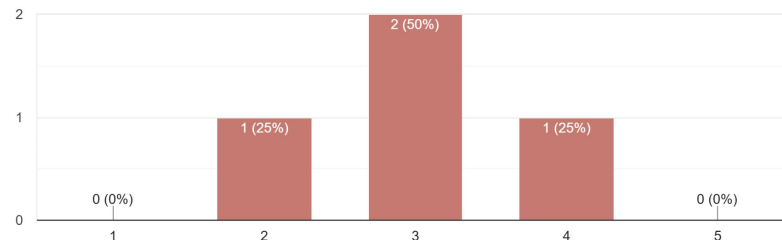
7 respostas



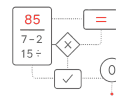
Média

Tive facilidade em quebrar a tarefa para calcular a média dos estudantes, detalhando ações que normalmente faço no automático.

4 respostas



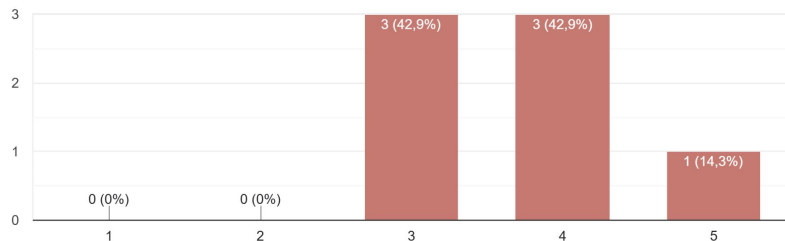
Avaliações – Algoritmos



Cuscuz

Minhas instruções foram diretas e claras o suficiente para não deixar margem para diferentes interpretações.

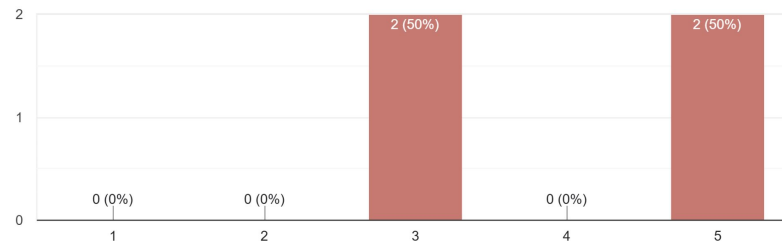
7 respostas



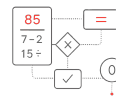
Média

Minhas instruções foram diretas e claras o suficiente para não deixar margem para diferentes interpretações.

4 respostas



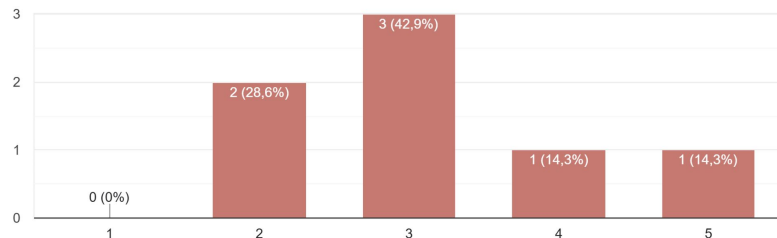
Avaliações – Algoritmos



Cuscuz

Sinto que não esqueci de descrever nenhuma informação, recurso ou detalhe essencial para que outra pessoa (ou o 'computador') executasse a tarefa.

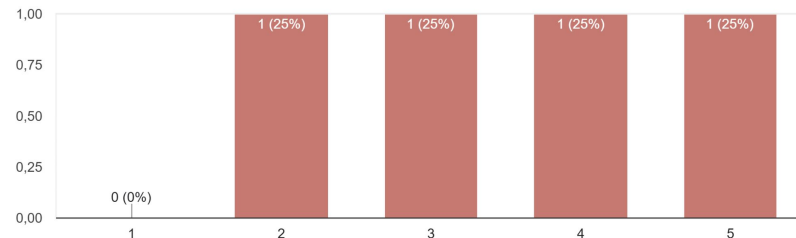
7 respostas



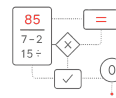
Média

Sinto que não esqueci de descrever nenhuma informação, recurso ou detalhe essencial para que outra pessoa (ou o 'computador') executasse a tarefa.

4 respostas



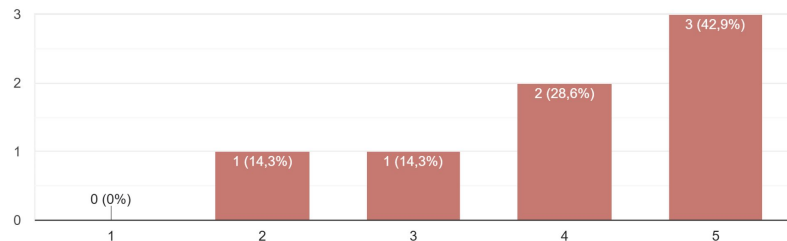
Avaliações – Algoritmos



Cuscuz

Consegui organizar a ordem das ações de forma totalmente lógica, sem inverter passos que prejudicariam o resultado.

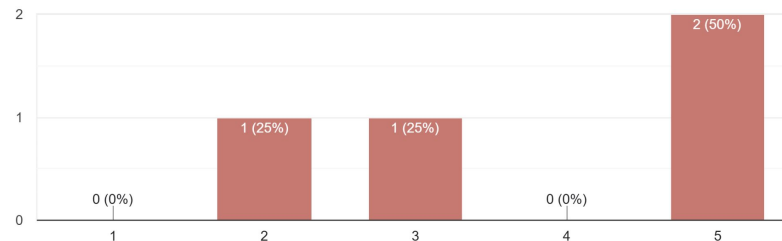
7 respostas



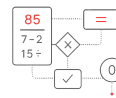
Média

Consegui organizar a ordem das ações de forma totalmente lógica, sem inverter passos que prejudicariam o resultado.

4 respostas



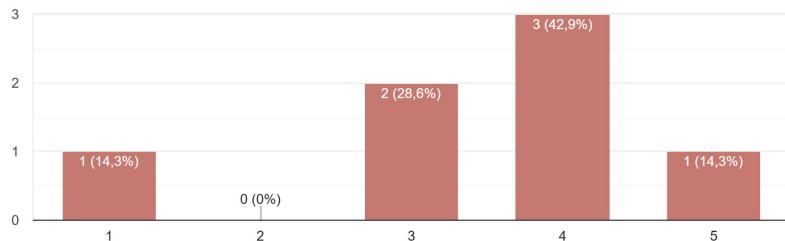
Avaliações – Algoritmos



Cuscuz

Tenho confiança de que o algoritmo que criei atingiria o objetivo final com sucesso, produzindo a saída esperada.

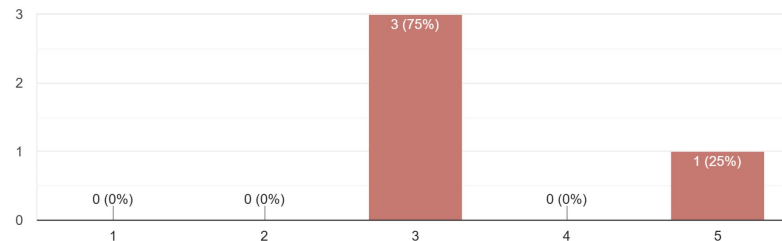
7 respostas



Média

Tenho confiança de que o algoritmo que criei atingiria o objetivo final com sucesso, produzindo a saída esperada.

4 respostas





Percurso de aprendizagem

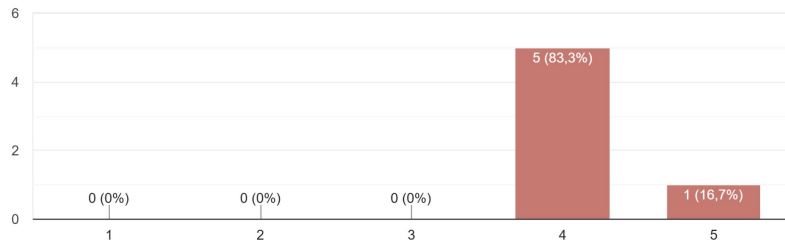
3 – Programar em Blocos

- a – Método Parsons: Aprender sem Medo
- b – Pair Programming
- c – Apresentação do Google Blockly
- d – Desafio Blockly: Calculando os Degraus da Escada
- e – Desafio Blockly: Média de Aluno – Calcule o Conceito!
- f – Avaliação Blockly: Como foi a construção do Bloco

Avaliações – Blockly

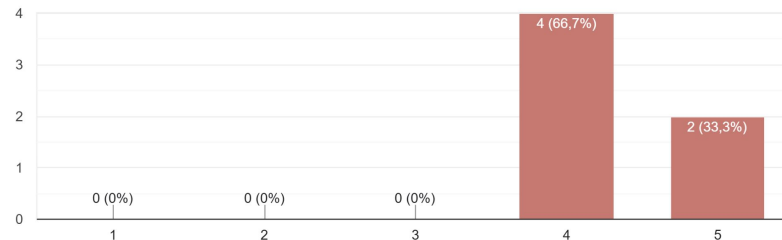
Consegui traduzir meu raciocínio lógico para o ambiente visual do Blockly, compreendendo como o encaixe dos blocos define a ordem de execução do programa.

6 respostas



Compreendi como utilizar blocos de variáveis e operadores matemáticos para estruturar um cálculo passo a passo, como exigido no desafio da escada.

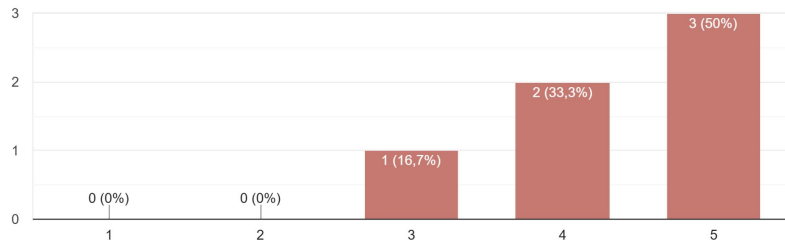
6 respostas



Avaliações – Blockly

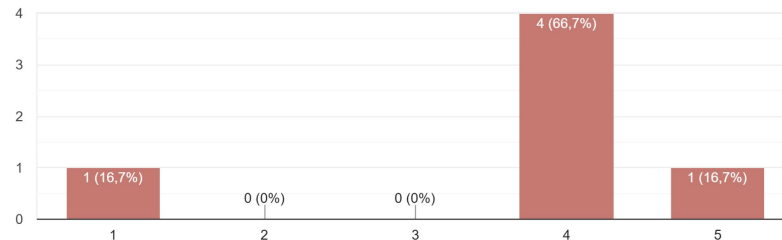
Ficou claro para mim como aplicar blocos condicionais ('Se / Senão') para fazer o algoritmo avaliar dados e tomar decisões diferentes com base no resultado da média.

6 respostas



Sinto segurança ao utilizar blocos de repetição (laços/loops) para automatizar ações e otimizar o código, evitando construir dezenas de blocos manuais para a tabuada.

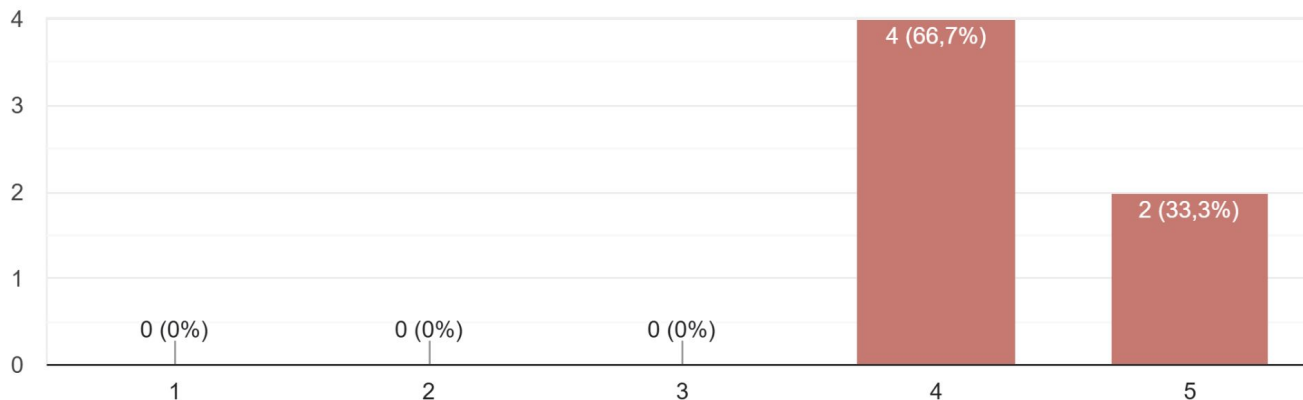
6 respostas



Avaliações – Blockly

Quando meu código montado no Blockly não funcionou como o esperado, fui capaz de reler a lógica, identificar o erro no algoritmo e corrigir os blocos de forma autônoma.

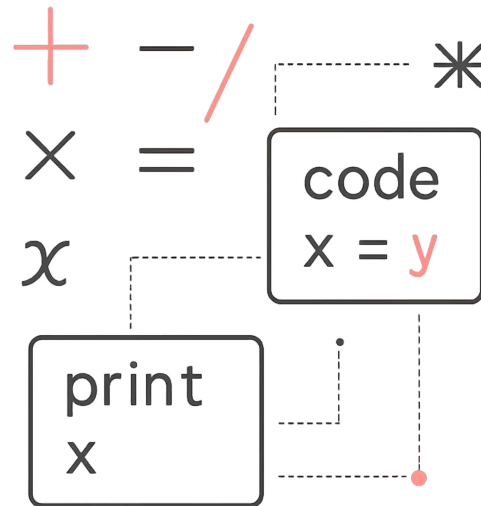
6 respostas



Percurso de aprendizagem

4 - Entender, Analisar e Testar

- a - Introdução a uma Linguagem de Programação (**Python**)
- b - **Variáveis**: Onde Guardamos Nossas Informações
- c - **Operadores Matemáticos**: Aritmética no Código
- d - **Estruturas Condicionais**: Tomando Decisões no Código
- e - **Estruturas de Repetição**: Ações que se Repetem



Percurso de aprendizagem

Finalização

- a - Sugestão de atividade para praticar
- b - Revisão do que foi visto
- c - Próximos Passos: Continue Aprendendo



Resultados:

Avaliação Final do Curso

Pontos Fortes

Didática e Linguagem

5 menções ●●●●●

"Professores com **prática e didática** muito interessantes."

"Linguagem acessível e leveza na **exposição** dos conceitos e exemplos."

"Conteúdos de **fácil entendimento**."

Atividades Práticas

3 menções ●●●○○

"Uso do Blockly e **assessoramento efetivo** aos alunos."

"As **atividades práticas** contribuíram para a compreensão da decomposição, padrões, abstração e algoritmos."

Organização e Materiais

2 menções ●●○○○

"Organização e didática."

"Slides bem elaborados e **atividades práticas**."

Pontos de Melhoria

Infraestrutura

Melhoria do equipamento de projeção e/ou realização em laboratório de informática.

"Apenas uma sala com um datashow que acompanhe o ritmo dos docentes."

"Poderia ter sido no laboratório."

4/
7

Carga horária

Ampliar o tempo dedicado às atividades práticas e à resolução de desafios.

"Seria interessante ampliar o tempo destinado às atividades práticas."

2/
7

Alcance & Divulgação

Gravação e disponibilização do conteúdo para ampliar o acesso externo.

"O conteúdo é tão bom que deveria ser gravado e disponibilizado no YouTube do CIn."

1/
7

Comentários Gerais

- “ Foi excelente
- “ Uma grata surpresa, espero participar de outros momentos.
- “ Fui ótimo o curso! Estão de parabéns!!
- “ Excelente aula: dialógica, participativa e muito prática.
- “ Tragam, da próxima vez, um curso avançado com algumas práticas com python. Thanks.
- “ O minicurso foi muito proveitoso e contribuiu significativamente para a compreensão dos fundamentos do pensamento computacional e suas aplicações no contexto educacional. A metodologia adotada favoreceu a interação entre os participantes e estimulou a reflexão sobre estratégias para desenvolver habilidades de resolução de problemas e raciocínio lógico.



Registros



Registros



Registros



Registros

Introdução ao Pensamento Computacional

UFPE - Centro de Informática - IEC - 2026.1

DURAÇÃO: 4 HORAS

GOOGLE BLOCKLY



Time 2:

Alexandre de Souza Cabral
Cayo Roberto Moreira de Andrade
Danilo Farias Soares da Silva
Felipe Araújo de Lima
Malu Xavier da Silva

